

БИЛЕТ № 8

4. (2 балла) Выполните анализ рассуждения «Если идет снег, то трудно вести машину. Если машину трудно вести, то я опоздаю или совсем не приеду. Идет снег. Значит, я опоздаю»:
 - a. (0,6 балла) формализуйте рассуждение;
 - b. (0,6 балла) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (0,7 балла) докажите логическое следование методом от противного.
5. (2 балла) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = x + z$ по схеме примитивной рекурсии:
 - a. (0,6 балла) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - b. (0,6 балла) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - c. (0,7 балла) докажите эту формулу методом математической индукции.
6. (2 балла) Построить машину Тьюринга:
 - a. (1 балл) применяемую ко всем словам $x_1x_2 \dots x_n$ в алфавите $\{a, b\}$ и переводящую их в слово $\alpha = x_1x_3x_2 \dots x_{n-1}x_n$.
 - b. (1 балл) проверить работу машины Тьюринга над некоторыми словами, построив все конфигурации машины Тьюринга.

БИЛЕТ № 16

7. (2 балла) Выполните анализ рассуждения «Если формула является выполнимой, то она является тавтологией или не является противоречием. Если формула – тавтология, то она не является противоречием. Следовательно, если формула – выполнимая, то она не является противоречием»:
 - a. (0,6 балла) формализуйте рассуждение;
 - b. (0,6 балла) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (0,7 балла) докажите логическое следование методом от противного.
8. (2 балла) Отношение $P = \{(4,1), (1,2), (5,3), (2,3)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
 - a. (0,6 балла) достройте до отношения частичного порядка;
 - b. (0,6 балла) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - c. (0,7 балла) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
9. (2 балла) Постройте машину Тьюринга:
 - a. (1 балл) применяемую ко всем словам $x_1x_2 \dots x_n$ в алфавите $\{a, b\}$ и переводящую их в слово $bx_1 \dots x_n$, если $x_n = a$; bb , если $x_n = b$.
 - b. (1 балл) проверьте работу машины Тьюринга над некоторыми словами, построив все конфигурации машины Тьюринга.

БИЛЕТ № 12

4. (2 балла) Постройте логический вывод: $\neg B \supset (A \supset C)$, $A \vdash \neg B \supset C$. Используйте аксиомные схемы:
(AC1): $A \supset (B \supset A)$; (AC2): $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$.
5. (2 балла) В предметной области $M = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18\}$ даны предикаты:
 $P(x)$: « x – число, кратное 3», $Q(x)$: « x – четное число»:
 - d. (0,6 балла) найдите области истинности предикатов $P(x)$, $Q(x)$;
 - e. (0,6 балла) найдите области истинности предикатов $P(x) \vee Q(x)$, $P(x) \wedge Q(x)$;
 - f. (0,7 балла) найдите значение высказывания $\exists x P(x) \supset \forall Q(x)$, $\exists P(x) \sim \forall Q(x)$.
6. (2 балла) Выяснить, применима ли машина Тьюринга, задаваемая программой, к слову $P = babb$:
 - d. (0,6 балла) в начальном состоянии автомат обозревает самую левую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - e. (0,6 балла) в начальном состоянии автомат обозревает самую правую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - f. (0,7 балла) выпишите все конфигурации машины Тьюринга в случае, если машина Тьюринга применима к данному слову.

	a	b	λ
q_1	$q_1 a S$	$q_2 a R$	$q_2 a R$
q_2	$q_1 a R$	$q_3 a R$	$q_2 a L$
q_3	$q_0 a L$	$q_3 a S$	$q_3 b L$

$$\textcircled{N1} \begin{cases} P \wedge Q \sim \neg R = 1 \\ P \supset Q \vee \neg R = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P \wedge Q \sim \neg R = 1 \\ P = 1 \\ Q \vee \neg R = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P \wedge Q \sim \neg R = 1 \\ P = 1 \\ Q = 1 \\ \neg R = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 \wedge 1 \sim 1 = 1 - \text{Верно} \\ P = 1 \\ Q = 1 \\ R = 1 \end{cases}$$

Ответ: $(P, Q, R) = (1, 1, 1)$

$\textcircled{N2}$ P - параллелограмм явл. ромбом
 Q - все стороны паралл. равно
 R - диагонали паралл. равны

$P \sim Q, R \supset P \vdash P \supset (Q \vee R)$ методом от противного

$$\begin{cases} P \sim Q = 1 \\ R \supset P = 1 \\ P \supset (Q \vee R) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P \sim Q = 1 \\ R \supset P = 1 \\ P = 1 \\ Q \vee R = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P \sim Q = 1 \\ R \supset P = 1 \\ P = 1 \\ Q = 1 \\ R = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 \sim 1 = 1 - \text{противоречие} \\ 1 \supset 1 = 1 \\ P = 1 \\ Q = 1 \\ R = 1 \end{cases}$$

Значит, логическое следование справедливо

$\neg A$ - не; неверно, что

$A \wedge B$ - и; а; но; кроме того; да; хотя; который; однако

$A \vee B$ - или; либо; то и

$A \supset B$ - если..., то; имеет место; если; необходимо

$A \sim B$ - тогда и только тогда

$\vdash$ - следовательно

	конъюнк	дизъюнк	имплика.	эквивалент.
$A \ B$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \supset B$	$A \sim B$
$1 \ 1$	1	1	1	1
$1 \ 0$	0	1	0	0
$0 \ 1$	0	1	1	0
$0 \ 0$	0	0	1	1

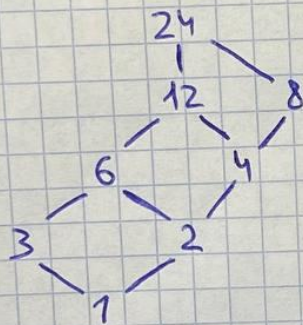
(N3) $P \supset Q, Q \supset P \vdash P \sim Q$

1. Предположение: $P \supset Q$
2. Предположение: $Q \supset P$
3. АС $\vdash \frac{P, Q}{P \supset Q} : (P \supset Q) \supset ((Q \supset P) \supset (P \sim Q))$
4. МР (1,3) : $(Q \supset P) \supset (P \sim Q)$
5. МР (2,4) : $P \sim Q$

Аксиомы:

1. $A \supset (B \supset A)$
2. $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$
3. $A \supset (B \supset A \wedge B)$
4. $A \wedge B \supset A$
5. $A \wedge B \supset B$
6. $A \supset A \vee B$
7. $B \supset A \vee B$
8. $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$
9. $(A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$
10. $\neg \neg A \supset A$
11. $(A \supset B) \supset ((B \supset A) \supset (A \sim B))$
12. $(A \sim B) \supset (A \supset B)$
13. $(A \sim B) \supset (B \supset A)$

(N4) $P = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$



min - 1
max - 24

$$\begin{aligned} 1' &= 24 & 24' &= 1 \\ 3' &= 8 & 8' &= 3 \end{aligned}$$

Дополнения: $\uparrow$

(N5) Дано: $P = \{(4,1), (1,2), (5,3), (2,3)\}$ мн. - $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

- а. 1. Рефлексивность: $(1,1), (2,2), (3,3)$
 2. транзитивность: $(4,1), (1,2) \rightarrow (4,2)$

Р-частичный порядок $= \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (4,1), (1,2), (5,3), (2,3), (4,2), (1,3), (4,3)\}$

б. 4
1
1
1
2
5
3

с. min - 3
max - 4, 5

Наиб.: 4 ^{не существует}
 Наим.: 3

(N4) $A = \{a, b, c\}$; P - оставить 1-й символ

	a	b	c	λ
q_1	$q_2 a \Pi$	$q_2 b \Pi$	$q_2 c \Pi$	$q_0 \lambda C$
q_2	$q_2 \lambda \Pi$	$q_2 \lambda \Pi$	$q_2 \lambda \Pi$	$q_0 \lambda C$

(N5) $A = \{a, b, c\}$; P - оставить последний символ

	a	b	c	λ
q_1	$q_1 a \Pi$	$q_1 b \Pi$	$q_1 c \Pi$	$q_2 \lambda \Pi$
q_2	$q_3 a \Pi$	$q_3 b \Pi$	$q_3 c \Pi$	$q_0 \lambda C$
q_3	$q_3 \lambda \Pi$	$q_3 \lambda \Pi$	$q_3 \lambda \Pi$	$q_0 \lambda C$